Liderança na cultura de dados e Framework D3M

Introdução

A tomada de decisão requer que a solução ótima ou mais satisfatória para um problema de decisão seja encontrada em um processo de identificação e avaliação de alternativas e, posteriormente, na seleção da “melhor” opção. Como consequência, a tomada de decisão baseada em dados (D3M) tornou-se um tópico emergente que está recebendo atenção considerável de pesquisadores e da indústria. Uma grande variedade de métodos D3M foi investigada na última década e agrupamos essas abordagens em duas categorias. Cada categoria aborda dois tipos de dados: dados estáticos e dados de streaming. D3M é uma área de pesquisa emergente que está evoluindo rapidamente tanto no desenvolvimento teórico quanto nas aplicações.

Objetivos da aula

Os principais objetivos desta aula são:

- O que é D3M?
- A estrutura D3M;
- D3M: Dados programáveis e dados não programáveis;

- Os desafios e o futuro da D3M.

Resumo

A tomada de decisão requer que a solução ótima ou mais satisfatória para um problema de decisão seja encontrada em um processo de identificação e avaliação de alternativas e, posteriormente, na seleção da “melhor” opção. “Melhor” aqui significa a solução ótima ou mais satisfatória para o problema de decisão específico. Os problemas de decisões são de vários tipos, variando de operacionais diárias a negócios de estratégia de longo prazo e de internas únicas a vários níveis. Tarefas de tomada de decisão diferem em suas características e, portanto, são abordadas por uma gama diversificada de técnicas.

Enormes quantidades de dados estáticos e de *streaming* são geradas na vida diária por governos, indústrias e outras fontes, como sensores e atividades de *marketing*. Com essa explosão de dados e o rápido desenvolvimento da tecnologia da informação, os tomadores de decisão estão adquirindo capacidades aprimoradas para coletar, armazenar, acessar e analisar dados. Agora, mais do que nunca, os dados são melhor utilizados e estão no centro da tomada de decisão, seja para grandes multinacionais, operações domésticas ou individuais.

Como consequência, a tomada de decisão baseada em dados (D3M) *Data Driven Decision Making*, tornou-se um tópico emergente que está recebendo atenção considerável de pesquisadores e da indústria. D3M para inferir uma decisão com base em análise profunda e aprender com dados históricos e atuais relacionados ao problema de decisão, que é fundamentalmente diferente da tomada de decisão baseada em modelo tradicional. Tomando como exemplo a gestão de carteiras, o objetivo é

administrar a carteira de títulos que maximize a taxa de retorno. Para abordar esse problema por meio de tomada de decisão orientada p modelo, variáveis de decisão, como a taxa de investimento de cada título, são primeiro identificadas. Em seguida, um modelo de decisão como uma programação fracionária é formulado. A solução para este problema de programação fornece decisões ótimas para o gerenciamento de portfólio. Por outro lado, se abordarmos esse problema via D3M, as técnicas de mineração de dados e aprendizado de máquina serão exploradas para inferir estratégias futuras de investimento diretamente a partir de dados históricos.

Uma grande variedade de métodos D3M foi investigada na última década e agrupamos essas abordagens em duas categorias. Cada categoria aborda dois tipos de dados: dados estáticos e dados de streaming. A primeira categoria é a tomada de decisão programável baseada em dados (P-D3M), que aborda a tomada de decisão em duas etapas principais. Passo 1) envolve a derivação de um modelo de decisão baseado em mineração de dados ou aprendizado estatístico e um modelo programável (também chamado de programação ou modelo de otimização), que é criado de forma correspondente para fornecer suporte à decisão, por exemplo, um modelo de decisão multiobjetivo. A incorporação de análise de dados na derivação do modelo de decisão é necessária e útil porque muitos parâmetros do modelo encontram informações incertas ou desconhecidas devido à existência de padrões de relacionamento ocultos e fatores estocásticos. As funções, objetivos, parâmetros e restrições do modelo de decisão não podem ser estabelecidas usando os primeiros princípios. Passo 2) envolve o desenvolvimento de algoritmos de solução para encontrar uma solução ótima para o modelo de decisão resultante. Em meus cenários, calcular a solução ótima com base em um modelo de decisão bem formulado é uma tarefa difícil.

Os métodos de inteligência computacional demonstraram promessas para derivar as decisões ótimas. Em contraste com P-D3M, a segunda categoria de D3M, Tomada de Decisões Orientada por Dados Não Programáveis (NP-D3M), aplica-se naturalmente à situações em que a derivação de um modelo de decisão é computacionalmente inviável ou proibitivamente custosa. Um problema de decisão grande e altamente complicado pode levar a uma incompatibilidade severa do modelo ou tornar o modelo programável intratável. Para lidar com esse problema, o NP-D3M explora um mecanismo de aprendizado que descobre regras e padrões de dados para tomar uma decisão diretamente, o que permite que os tomadores de decisão criem estratégias com base em evidências baseadas em dados.

Para ajudar os pesquisadores a entender os conceitos básicos do D3M e os desenvolvimentos técnicos relacionados, além de, também, ajudar os profissionais a maximizar o uso de vários dados para a tomada de decisões, o mesmo é dividido em duas categorias do D3M. Para problemas de Categoria 1, a análise baseada em dados históricos pode prever com precisão os parâmetros desconhecidos para um modelo de decisão programável, e esses parâmetros podem alimentar, atualizar e orientar o modelo. Para a Categoria 2, ou seja, quando um problema de decisão não pode ser caracterizado por um modelo programável, uma análise de dados baseada em aprendizado de máquina pode descobrir regras úteis ou conhecimento/opções de dados para suporte à decisão. Para qualquer categoria de técnica D3M, este estudo identifica cuidadosamente métodos e procedimentos potenciais para usar dados para apoiar a tomada de decisão e fornece exemplos para mostrar como a tomada de decisão baseada em dados é implementada na prática. Espera-se que isso motive e apoie diretamente pesquisadores e profissionais para promover a aplicação de técnicas de tomada de decisão baseadas em dados em uma ampla variedade de domínios.

D3M é uma área de pesquisa emergente que está evoluindo rapidamente tanto no desenvolvimento teórico quanto nas aplicaçõ
De um modo geral, a D3M enfrenta dois desafios importantes: 1) tomada de decisão em tempo real baseada em banco de dados de streaming, na qual as decisões são necessárias para fornecer suporte oportuno, mas os fluxos de dados podem sofrer mudanças significativas e imprevisíveis na distribuição (chamadas de desvios). Nesse caso, o padrão induzido de dados passados pode não ser relevante para os novos dados, portanto, continuar usando modelos baseados em dados passados levará a previsões e resultados de decisão ruins; 2) tomada de decisão baseada em dados inadequados, em que os dados, especialmente os rotulados, são insuficientes para treinar um modelo de decisão ou gerar opções de decisão. Em vista das oportunidades e desafios da pesquisa, identificamos cinco direções futuras que merecem uma investigação aprofundada.

1 - D3M Prescritivo. A análise prescritiva fornece respostas para o que devemos fazer com recursos de big data. Ao contrário da análise preditiva, que prevê a informação desconhecida de uma decisão assumida modelo, a análise prescritiva fornece uma estrutura transformadora para descobrir e formalizar automaticamente a tomada de decisão modelo aprendendo o que otimizar (por exemplo, função de utilidade e variáveis de decisão) e onde otimizar (região viável e restrições).

2 - D3M efetivo sob incerteza. A incerteza é uma característica definidora do *big data*, cujas consequências têm um impacto amplo na qualidade das decisões subsequentes. Um sistema D3M pode enfrentar três camadas principais de incerteza: 1) Na camada de dados, a incerteza é refletida principalmente por dados ausentes, insuficiência de dados, dados desatualizados, dados incompletos e dados ambíguos; 2) Na camada de modelagem e aprendizado, a incerteza é afetada pela

medida de similaridade, nível granular, seleção de modelo e cálculo de parâmetros; 3) Na camada de saída de decisão, a incerteza apresentada como uma medida de acompanhamento que permite que a incerteza seja julgada.

3 - D3M baseado em aprendizado não supervisionado. Apesar de seu sucesso recente em D3M, a maioria dos métodos depende da disponibilidade de dados rotulados suficientes. No entanto, a rotulagem é um processo trabalhoso que pode ser extremamente caro. Especialmente no contexto da tomada de decisão onde a definição de rótulos não é direta. O aprendizado não supervisionado, que descobre representações úteis dos dados observados sem a necessidade de dados de treinamento rotulados, é uma solução viável para fornecer mais informações aos dados e, portanto, melhorar a qualidade das decisões.

4 - Transferir aprendizado baseado em D3M. Em algumas situações de decisão, como o lançamento de novos mercados ou novos produtos, não há dados disponíveis suficientes. Os métodos D3M ainda não são adequados para a situação de escassez de dados. A escassez de dados é um dilema encontrado nas tarefas D3M e é particularmente evidente em novos negócios em que uma quantidade substancial de dados é necessária para treinar um modelo D3M.

5 - D3M adaptável em um ambiente de fluxo de dados com o Concept Drift. Governos e empresas estão gerando enormes quantidades de dados de streaming e precisam urgentemente de uma análise de dados eficiente para apoiar sua tomada de decisão, enquanto o conceito de desvio (mudanças imprevisíveis na distribuição subjacente de dados de streaming ao longo do tempo) inevitavelmente se manifesta em quase todos esses dados.

Conteúdo bônus

Tópicos avançados

A tomada de decisão requer que a solução ótima ou mais satisfatória para um problema de decisão seja encontrada em um processo de identificação e avaliação de alternativas e, posteriormente, na seleção da “melhor” opção. Como consequência, a tomada de decisão baseada em dados (D3M) tornou-se um tópico emergente que está recebendo atenção considerável de pesquisadores e da indústria. Quer conhecer mais sobre o (D3M) *Data Driven Decision Making*? Esse artigo traz mais detalhes desse desafio.

Referência Bibliográfica

Anderson, Carl. **Creating a data-driven organization:** Practical advice from the trenches. " O'Reilly Media, Inc.", 2015.

Brunton, Steven L., and J. Nathan Kutz. **Data-driven science and engineering:** Machine learning, dynamical systems, and control. Cambridge University Press, 2022.

Cavalheiro, Daniel Minetto. **"Resultado do mapeamento de processos e reestruturação da área de vendas de uma construtora."** (2021).

Correia, Magno da Silva. **"Rumo a um modelo de maturidade para organizações orientadas a dados."** (2022).

Fawcett, Tom, and Foster Provost. **Data Science para Negócios:** O que você precisa saber sobre mineração de dados e pensamento analítico de dados. Alta Books Editora, 2018.

Harshman, Jordan, and Ellen Yezierski. "**Assessment data-driven inquiry:** A review of how to use assessment results to inform chemistry teaching." Science Educator 25.2 (2017): 97-107.

Hupperz, Marius Johannes, et al. "**What is a Data-Driven Organization?.**" AMCIS. 2021.

Jeffery, Mark. **Data-driven marketing:** the 15 metrics everyone in marketing should know. John Wiley & Sons, 2010.

Kelsey, T. W., et al. "**Data-driven assessment of the human ovarian reserve.**" Molecular human reproduction 18.2 (2012): 79-87.

Knaflic, Cole Nussbaumer. **Storytelling com dados:** um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Alta Books, 2019.

Lindstrom, Martin. **Small data:** como poucas pistas indicam grandes tendências. HarperCollins Brasil, 2016.

Lu, Jie, et al. "**Data-driven decision-making (d 3 m):** Framework, methodology, and directions." IEEE transactions on emerging topics in computational intelligence 3.4 (2019): 286-296.

Paasch, Marcio Rodolfo, et al. "**DATA-DRIVEN NA INDÚSTRIA DA MODA:** Um estudo da utilização de dados no processo de criação de produto de moda em Santa Catarina." Revista E-Tech: Tecnologias para Competitividade Industrial-ISSN-1983-1838 15.1 (2021).

Patil, D. J., and Hilary Mason. **Data Driven. "** O'Reilly Media, Inc.", 2015.

Riche, Nathalie Henry, et al., eds. **Data-driven storytelling.** CRC Press, 2018.

Santos, Ariadna Neves dos. **"Desenvolvimento de cultura organizacional data-driven: uma visão dos profissionais de agências de publicidade."** (2021).

Ir para questão